

Tema 3: Diseño lógico y físico

Gestión de tablas

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de tablas

Contenido

1. Introducción	5
2. Tipos de datos	5
2.1. Texto/binarios	5
2.2. Numéricos	6
2.3. Fechas/Horas.....	7
3. Gestión de tablas	8
3.1. Creación	8
3.1.1. definicion_create	8
3.1.2. definicion_columna.....	8
3.1.3. definicion_referencia	9
3.1.4. opciones_tabla.....	11
3.1.5. Columnas con autoincremento.....	12
3.1.6. Chequeos	12
3.2. Consulta de tablas existentes.....	13
3.3. Eliminación.....	14
3.1. Renombrado	14
3.2. Modificación de tablas.....	19
4. Índices	22
4.1. Tipos de índice	23
4.2. Creación	23
4.3. Consulta	24
4.4. Borrado	24
5. Actividades extras	24

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de tablas

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de tablas

Tablas

Tabla 1: Tipos datos texto/binario	6
Tabla 2: Tipos datos numéricos	7
Tabla 3: Tipos datos fechas/horas	8

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de tablas

1. Introducción

En esta unidad se va a cubrir los conceptos de gestión de tablas de bases de datos: creación, modificación y borrado.

2. Tipos de datos

En MySQL existen los siguientes tipos de datos, se han marcado en **negrita** los más utilizados:

2.1. Texto/binarios

Tipo	Descripción
CHAR(size)	Cadena de texto de tamaño FIJO. El parámetro <i>size</i> especifica el tamaño de la columna en caracteres, puede ser entre 0 y 255.
VARCHAR(size)	Cadena de texto de tamaño VARIABLE. El parámetro <i>size</i> especifica el tamaño máximo de la columna en caracteres, puede ser entre 0 y 65535.
BINARY(size)	Igual que CHAR(), pero almacena cadenas en bytes. El parámetro <i>size</i> especifica el tamaño de la columna en bytes.
VARBINARY(size)	Igual a VARCHAR(), pero almacena cadenas en bytes. El parámetro <i>size</i> especifica el tamaño de la columna en bytes.
TINYBLOB	Para BLOBs (Binary Large Objects). Tamaño máximo: 255 bytes
TINYTEXT	Cadenas de texto de tamaño máximo de 255 caracteres.
TEXT(size)	Cadenas de texto de tamaño máximo de 65535 bytes.
BLOB(size)	Para BLOBs (Binary Large Objects), hasta 65535 bytes de datos.
MEDIUMTEXT	Cadenas de texto de tamaño máximo de 16777215 caracteres.
MEDIUMBLOB	Para BLOBs (Binary Large Objects), hasta 16777215 bytes.
LONGTEXT	Cadenas de texto de tamaño máximo de 4294967295 caracteres.
LONGBLOB	Para BLOBs BLOBs (Binary Large Objects), hasta 4294967295 bytes.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de tablas

ENUM (val1, val2, val3, ...)	Un tipo de datos que solo permite tener un valor de una lista de posibles valores (hasta 65535 valores).
SET(val1, val2, val3, ...)	Un tipo de datos de cadena que puede tener un valor de una lista de posibles valores (entre 0 y 64).

Tabla 1: Tipos datos texto/binario

2.2. Numéricos

A todos los tipos numéricos se les puede añadir la opción `UNSIGNED` o `ZEROFILL`. `UNSIGNED` solo permite valores positivos. `ZEROFILL` rellena con 0s a la izquierda el ancho de la columna.

Tipo	Descripción
BIT(size)	Tipo de datos para almacenar bits (de 1 a 64).
TINYINT(size)	Entero muy pequeño (-128 to 127, sin signo rango de 0 a 255). <i>Size</i> se refiere al ancho a mostrar (máximo 255)
BOOL	0 se considera falso, cualquier otro valor verdadero.
BOOLEAN	Igual que BOOL
SMALLINT(size)	Entero pequeño (-32768 a 32767, sin signo rango de 0 a 65535). <i>Size</i> se refiere al ancho a mostrar (máximo 255).
MEDIUMINT(size)	Entero pequeño (-8388608 a 8388607, sin signo rango de 0 a 16777215). <i>Size</i> se refiere al ancho a mostrar (máximo 255).
INT(size)	Entero (-2147483648 a 2147483647, sin signo rango de 0 a 4294967295). <i>Size</i> se refiere al ancho a mostrar (máximo 255).
INTEGER(size)	Igual que INT(size)
BIGINT(size)	Entero grande -9223372036854775808 a 9223372036854775807, sin signo rango de 0 a 18446744073709551615). <i>Size</i> se refiere al ancho a mostrar (máximo 255).

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de tablas

<code>FLOAT(size, d)</code>	Numero coma flotante, el total de dígitos se especifica en <i>size</i> , el total de dígitos decimales se especifica en <i>d</i> . Es obsoleto y no se debe usar porque se eliminará en futuras versiones.
<code>FLOAT(p)</code>	Numero coma flotante. MySQL utiliza el parámetro <i>p</i> para determinar si usar <code>FLOAT</code> (0 a 24) o <code>DOUBLE</code> (de 25 a 53).
<code>DOUBLE(size, d)</code>	Numero coma flotante, el total de dígitos se especifica en <i>size</i> , el total de dígitos decimales se especifica en <i>d</i>
<code>DECIMAL(size, d)</code>	Número con cifras exacta, el total de dígitos se especifica en <i>size</i> (como máximo 65), el total de dígitos decimales se especifica en <i>d</i> (como máximo 30).
<code>DEC(size, d)</code>	Igual que <code>DECIMAL(size,d)</code>
<code>NUMERIC(size, d)</code>	Igual que <code>DECIMAL(size,d)</code>

Tabla 2: Tipos datos numéricos

2.3. Fechas/Horas

Tipo	Descripción
DATE	Fecha en formato <code>YYYY-MM-DD</code> . Rango soportado es desde '1000-01-01' a '9999-12-31'
DATETIME(fsp)	Fecha y hora. Formato <code>YYYY-MM-DD hh:mm:ss</code> , <i>fsp</i> indica la precisión de segundos (2 sería <code>.xx</code>). Rango soportado es desde '1000-01-01 00:00:00' a '9999-12-31 23:59:59'. Añadiendo <code>DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP</code> se inserta la fecha/hora actual automáticamente.
TIMESTAMP(fsp)	Timestamp. Los valores son almacenados como número de segundos desde "epoch" ('1970-01-01 00:00:00' UTC), <i>fsp</i> indica la precisión de segundos (2 sería <code>.xx</code>). Formato <code>YYYY-MM-DD hh:mm:ss</code> . Rango es desde '1970-01-01 00:00:01' UTC a '2038-01-09 03:14:07' UTC. Añadiendo <code>DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP</code> se inserta la fecha/hora actual automáticamente.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de tablas

TIME (fsp)	Tiempo, <i>fsp</i> indica la precisión de segundos (2 sería .xx). Formato: hh:mm:ss. Rango es '-838:59:59' a '838:59:59'
YEAR	Año de 4 dígitos. Rango es desde 1901 a 2155, y 0000.

Tabla 3: Tipos datos fechas/horas

3. Gestión de tablas

3.1. Creación

La sintaxis general para crear tablas es la siguiente:

```
CREATE [TEMPORARY] TABLE [esquema.]nombre_tabla
[(definición_create,...)]
[opciones_tabla]
```

`definición_create` se repite n veces separado por comas (,)

3.1.1. definición_create

`definición_create:`

`definición_columna`

```
| [CONSTRAINT [símbolo]] PRIMARY KEY (nombre_columna,...)
```

```
| [CONSTRAINT [símbolo]] FOREIGN KEY (nombre_columna,...)
```

```
[definicion_referencia]
```

3.1.2. definicion_columna

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de tablas

definicion_columna:

```
nombre_columna tipo_datos [NOT NULL | NULL] [DEFAULT valor]
[UNIQUE [KEY] | [PRIMARY] KEY]
[definición_referencia]
```

- `NULL | NOT NULL`: indica si la columna admite valores nulos.
- `DEFAULT`: valor por defecto de la columna si no se le da un valor.
- `UNIQUE [KEY]`: Indica que esa columna no puede tener valores repetidos excepto el valor `NULL`. Se crea por defecto un índice en esa columna (para mejorar las consultas), `KEY` es un nombre identificativo que podemos proporcionar opcionalmente.
- `PRIMARY [KEY]`: Indica que esa columna no puede tener valores repetidos ya que identifica cada registro de la tabla (no admite el valor `NULL`). Se crea por defecto un índice en esa columna (para mejorar las consultas), `KEY` es un nombre identificativo que podemos proporcionar opcionalmente.

Por ejemplo:

```
create table clientes(
dni char(9) PRIMARY KEY,
nombre varchar(50),
dirección varchar(60)
);
```

3.1.3. definicion_referencia

Se utiliza para definir claves ajenas (foreign keys):

definicion_referencia:

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de tablas

REFERENCES nombre_tabla [(nombre_columna,...)]

[ON DELETE {CASCADE | SET NULL | NO ACTION}]

[ON UPDATE {CASCADE | SET NULL | NO ACTION}]

[CONSTRAINT [símbolo]] PRIMARY KEY (nombre_columna,...)

| [CONSTRAINT [símbolo]] FOREIGN KEY (nombre_columna,...)

símbolo: indica un nombre identificativo

- ON DELETE CASCADE: Si se borra el registro en la tabla padre se borra el registro en esta tabla.
- ON DELETE SET NULL: Si se borra el registro en la tabla padre se actualiza a NULL el registro en esta tabla.
- ON UPDATE CASCADE: Si se actualiza el registro en la tabla padre se actualiza el registro en esta tabla.
- ON UPDATE SET NULL: Si se actualiza el registro en la tabla padre se actualiza a NULL el registro en esta tabla.

Por ejemplo,

```
create table vehiculo(
matricula varchar(7),
marca varchar(20),
modelo varchar(20),
precio numeric(7,2),
primary key PK_VEHICULOS (matricula)
);
```

```
create table mascotas(
codigo integer PRIMARY KEY,
nombre varchar(50),
```

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de tablas

```
raza varchar(50),
dni_dueno char(9),
FOREIGN KEY FK_MASCOTAS_CLIENTES (dni_dueno) references clientes(dni)
);
```

Es buena práctica nombre las claves primarias como PK_<nombre_tabla> y las claves ajenas como FK_<tabla_hija>_<tabla_padre>

3.1.4. opciones_tabla

Se pueden definir atributos como poner un comentario a la tabla, modificar el motor de base de datos, etc.

Ejemplos de tablas:

```
create table if not exists Pedido(
codigo numeric (5) primary key,
fecha datetime,
estado enum('Pendiente','Entregado','Rechazado')
);
```

```
create table ciudad (
nombre varchar(20) not null,
poblacion numeric (2) null,
codigopostal char(5) not null default '03203');
```

```
create table prestamo (
idprestamo numeric (5),
```

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de tablas

```

    fechaprestamo date,

    instante_prestamo timestamp default current_timestamp);

```

3.1.5. Columnas con autoincremento

En las bases de datos es muy común definir columnas con un identificador numérico, el cual debe ser único para cada registro. En MySQL se puede crear la columna para que automáticamente asigne un valor en cada inserción (**la columna tiene que ser de tipo entero, no sirve NUMERIC aunque tenga 0 la parte decimal**), para ello hay que añadir AUTO_INCREMENT en la definición de la columna, por ejemplo:

```

create table prestamo (
    idprestamo int not null AUTO_INCREMENT primary key,
    fechaprestamo date,
    instante_prestamo timestamp default current_timestamp);

```

3.1.6. Chequeos

A la hora de crear tablas se pueden definir que los datos en unas columnas siempre cumplan una serie de restricciones, por ejemplo, que el valor se encuentre entre un mínimo y un máximo. Se pueden definir de dos formas:

- Al definir la columna:

```

Create table repuestos (
    id int not null auto_increment primary key,
    descripcion varchar(40),
    coste decimal(10,2 ) not null check (coste >= 0)
);

```

- Como una restricción (constraint):

```

Create table repuestos (

```

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de tablas

```

    id int not null auto_increment primary key,
    descripcion varchar(40),
    coste decimal(10,2 ) not null,
    constraint chk_person check (coste >= 0)
);

```

Se pueden hacer chequeos medianamente complejos, por ejemplo:

```

create table alumno (
    id int not null auto_increment primary key,
    nombre varchar(40),
    edad numeric(3,0) not null,
    id_tutor int null,
    constraint chk_tutor check (edad <18 and id_tutor is not null)
);

```

Actividad 1

Crear una tabla que tenga una columna año nacimiento y se compruebe que esté entre 1900 y 2025.

3.2. Consulta de tablas existentes

Para mostrar tablas las tablas existentes:

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de tablas

```
show tables;
```

Para ver la estructura de una tabla en concreto:

```
describe <nombre_tabla>;
```

Por ejemplo,

```
describe prestamo;
```

3.3. Eliminación

Para eliminar tablas se utiliza la siguiente sentencia:

```
drop table <nombre_tabla>;
```

Por ejemplo:

```
drop table alumno;
```

3.1. Renombrado

Para renombrar una tabla se utiliza la siguiente sentencia:

```
rename table <nombre_tabla> to <nuevo_nombre_tabla>;
```

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de tablas

Actividad 2

Crear una tabla planetas que contenga código, nombre y distancia a La Tierra.

Actividad 3

Crear una tabla actores que contenga las columnas: código, nombre, fecha nacimiento.

Actividad 4

Crear una tabla personajes que contenga las columnas: código, nombre, código actor que le representa.

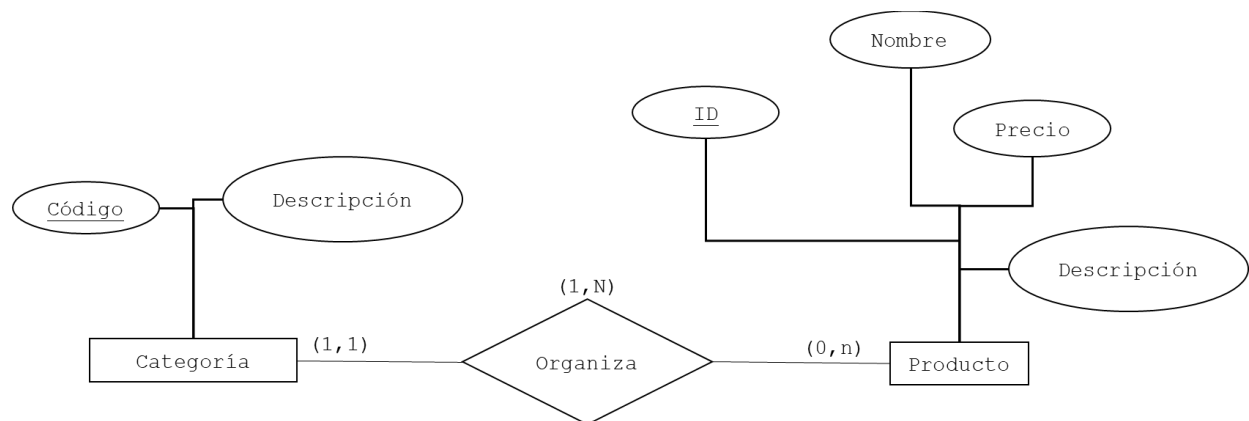
Actividad 5

Crear una tabla planetas que contenga código, nombre y distancia a La Tierra.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de tablas

Actividad 6

Crear las tablas del siguiente modelo:

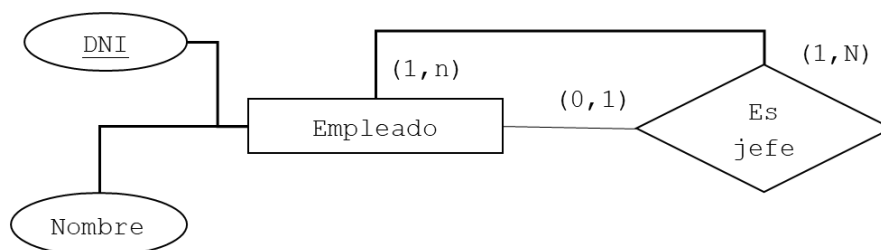


CATEGORIAS (<u>Código</u> , Descripción)
PRODUCTOS (<u>Id</u> , Nombre, Precio, Descripción)

Actividad 7

Crear las tablas del siguiente modelo:

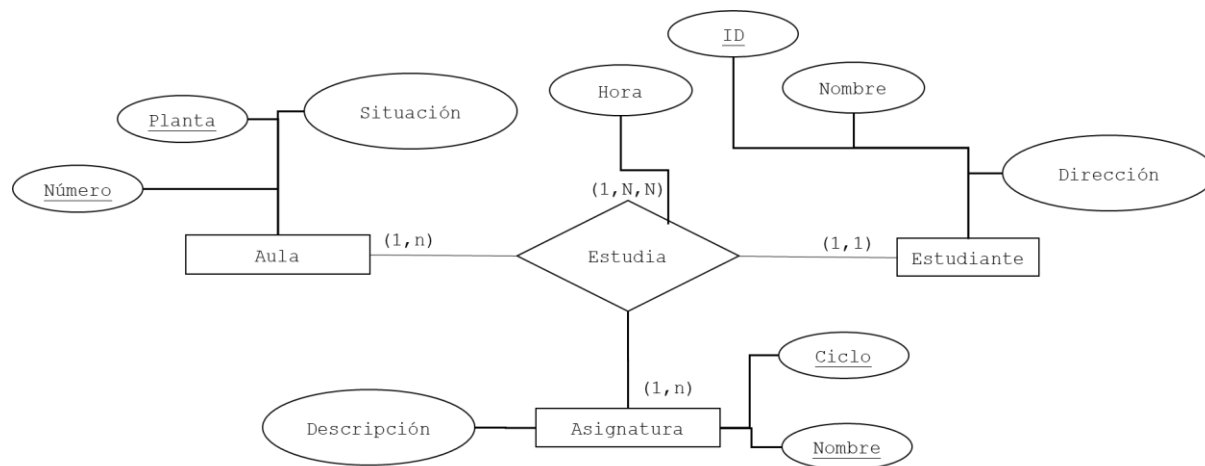
IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de tablas



EMPLEADOS (<u>DNI</u> , Nombre, DNISupervisor)

Actividad 8

Crear las tablas del siguiente modelo:

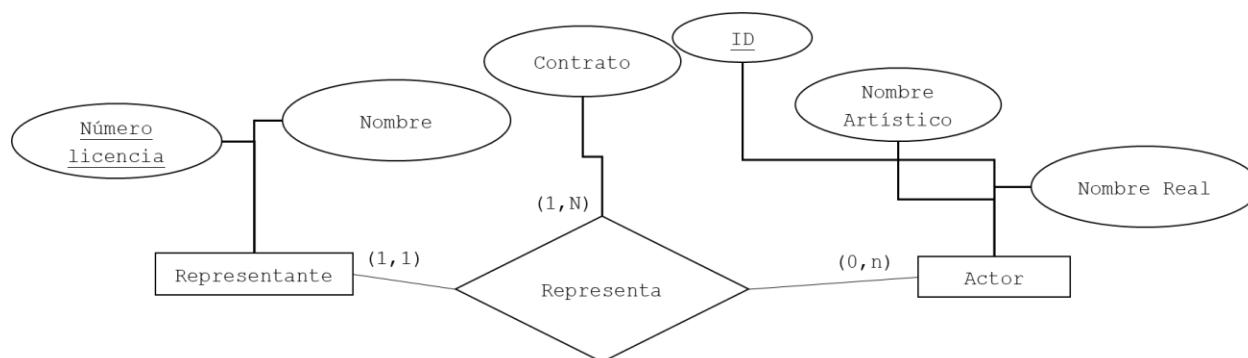


AULAS (<u>Número</u> , <u>Planta</u> , Situación)
ESTUDIANTES (<u>ID</u> , Nombre, Dirección)
ASIGNATURAS (<u>Ciclo</u> , <u>Nombre</u> , Descripción)
ESTUDIOS (<u>Número</u>, <u>Planta</u>, <u>ID</u>, <u>Ciclo</u>, <u>Nombre</u>, Hora)

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de tablas

Actividad 9

Crear las tablas del siguiente modelo:

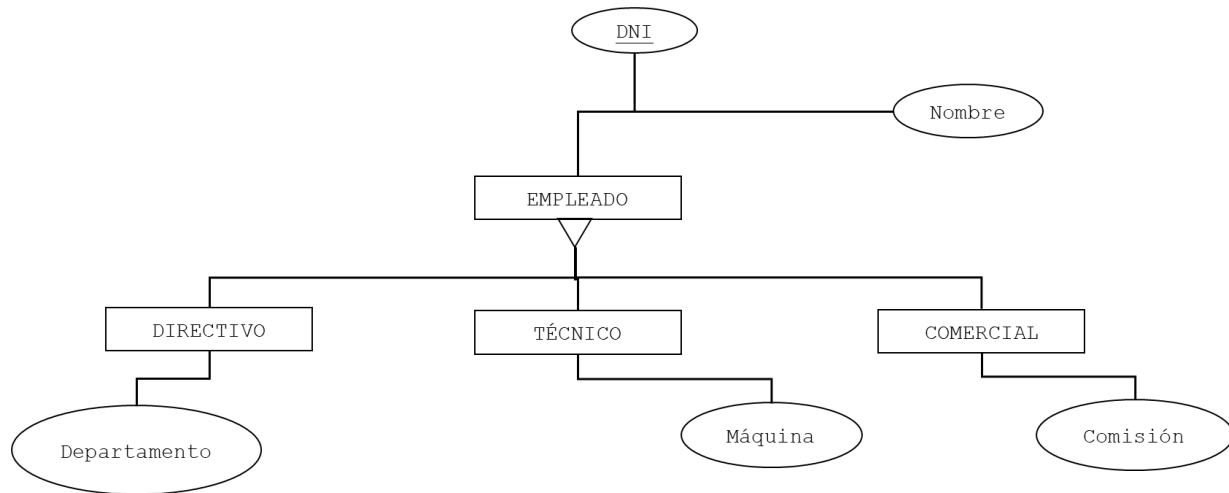


REPRESENTANTES (<u>NumeroLicencia</u> , Nombre)
ACTORES (<u>ID</u> , NombreArtístico, NombreReal, NumeroLicencia)

Actividad 10

Crear las tablas del siguiente modelo:

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de tablas



EMPLEADOS (<u>DNI</u> , Nombre)
DIRECTIVOS (<u>DNI</u> , Departamento)
TECNICOS (<u>DNI</u> , Máquina)
COMERCIAL (<u>DNI</u> , Comisión)

3.2. Modificación de tablas

A una tabla existente se le pueden añadir columnas, cambiar su nombre, cambiar restricciones, etc. en principio sin tener que modificar sus datos almacenados en ella (por ejemplo, si se añade una restricción podría ser que con los datos actuales almacenados no se cumpliera y hubiera que primeramente modificar esos datos). La sintaxis es:

```
ALTER TABLE nombre_tabla
especificación_alter [, especificación_alter] ...
```

Especificación_alter:

```
ADD definición_columna [FIRST | AFTER nombre_columna ]
```

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de tablas

```

| ADD (definición_columna,...)

| ADD [CONSTRAINT [símbolo]]

PRIMARY KEY (nombre_columna,...)

| ADD [CONSTRAINT [símbolo]]

UNIQUE (nombre_columna,...)

| ADD [CONSTRAINT [símbolo]]

FOREIGN KEY (nombre_columna,...)

[definición_referencia]

| CHANGE [COLUMN] anterior_nombre_columna definición_columna

[FIRST|AFTER nombre_columna]

| RENAME COLUMN anterior_nombre_columna TO nuevo_nombre_columna

| MODIFY COLUMN definición_columna [FIRST | AFTER nombre_columna]

| DROP COLUMN nombre_columna

| DROP PRIMARY KEY

| DROP FOREIGN KEY fk_símbolo

| opciones_tabla

```

Por ejemplo, partiendo de la tabla animales:

```

create table animales (
    id int not null auto_increment,
    nombre varchar(30) not null,
    primary key (`id`));

```

```

create table grupo_animales (
    id int not null,
    nombre varchar(30) not null,
    primary key (`id`));

```

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de tablas

Y con estos valores:

```
insert into animales (nombre) values
('perro'),
('gato'),
('caballo');
```

```
insert into grupo_animales (id, nombre) values
(1, 'mamifero'),
(2, 'reptil');
```

Añadir una columna que indique su grupo:

```
alter table animales
add grupo int;
```

Cambiarle el nombre para que describa mejor:

```
alter table animales
rename column grupo to grupo_animales;
```

Poner la nueva columna como not null:

```
alter table animales
modify column grupo_animales date not null;
```

Añadir una clave ajena a grupo_animales:

```
alter table animales
add constraint FK_GRUPO_ANIMALES
foreign key (grupo_animales) references grupo_animales(id) on delete cascade;
```

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de tablas

Eliminar la clave ajena a grupo_animales:

```
alter table animales
drop constraint FK_GRUPO_ANIMALES;
```

o

```
alter table animales
drop foreign key FK_GRUPO_ANIMALES;
```

Eliminar la nueva columna:

```
alter table animales
drop column grupo_animales;
```

4. Índices

Un índice es una estructura que almacena los campos de una tabla organizándolos para hacer más fácil encontrar y ordenar los registros de esa tabla. El índice tiene un funcionamiento similar al índice de un libro: el elemento que se desea indexar y su posición en la base de datos. Es posible crear un índice utilizando más de una columna.

Para buscar un elemento que esté indexado, solo hay que buscar en el índice de dicho elemento para, una vez encontrado, devolver el registro que se encuentre en la posición marcada por el índice.

La desventaja de los índices es que requiere mantener el índice cuando se realizan actualizaciones en los datos de la tabla y ello conduce a más tiempo de procesamiento, más escrituras y mayor espacio de almacenamiento.

No existe una regla general específica para determinar si es necesario un índice o no, como regla general se necesitará un índice cuando una tabla no tenga muchas actualizaciones y en cambio reciba consultas frecuentes por un determinado campo y sea necesario que esa

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de tablas

consulta sea rápida (por ejemplo en un call centre recupera clientes buscando por su teléfono móvil). Por el contrario, si una tabla tiene muchas actualizaciones y pocas consultas entonces es preferible no crear el índice para no penalizar esas actualizaciones (por ejemplo generar informes de ventas que se pueden ejecutar al finalizar el día y no requieran respuestas rápidas).

4.1. Tipos de índice

Existen varios tipos de índices según su finalidad:

- `primary key`: índice Se crea automáticamente al definir la clave primaria de una tabla, no admite valores nulos y repetidos.
- `unique`: índice único que no permite valores repetidos, pero sí nulos. Se crea automáticamente cuando se declara una columna como `unique`.
- `index`: índice que mejora el rendimiento de las consultas (se pueden usar con columnas que admiten valores nulos y duplicados).
- `fulltext`: índice de texto completo, utilizados para optimizar las búsquedas de texto.

4.2. Creación

La sintaxis es:

```
CREATE (UNIQUE|FULLTEXT) INDEX nombre_indice ON nombre_tabla (columna1,
columna2, ...);
```

Por ejemplo, si sobre la tabla animales necesitáramos buscar por nombre de animal:

```
create index IDX_ANIMALES on animales(nombre);
```

Si además cada nombre de animal debe ser único:

```
create unique index IDX_UNIQUE_ANIMALES on animales(nombre);
```

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de tablas

4.3. Consulta

```
show index from <tabla>;
```

Por ejemplo:

```
show index from animales;
```

4.4. Borrado

```
alter table <table> drop index <nombre_indice>;
```

Por ejemplo:

```
alter table animales drop index IDX_UNIQUE_ANIMALES;
```

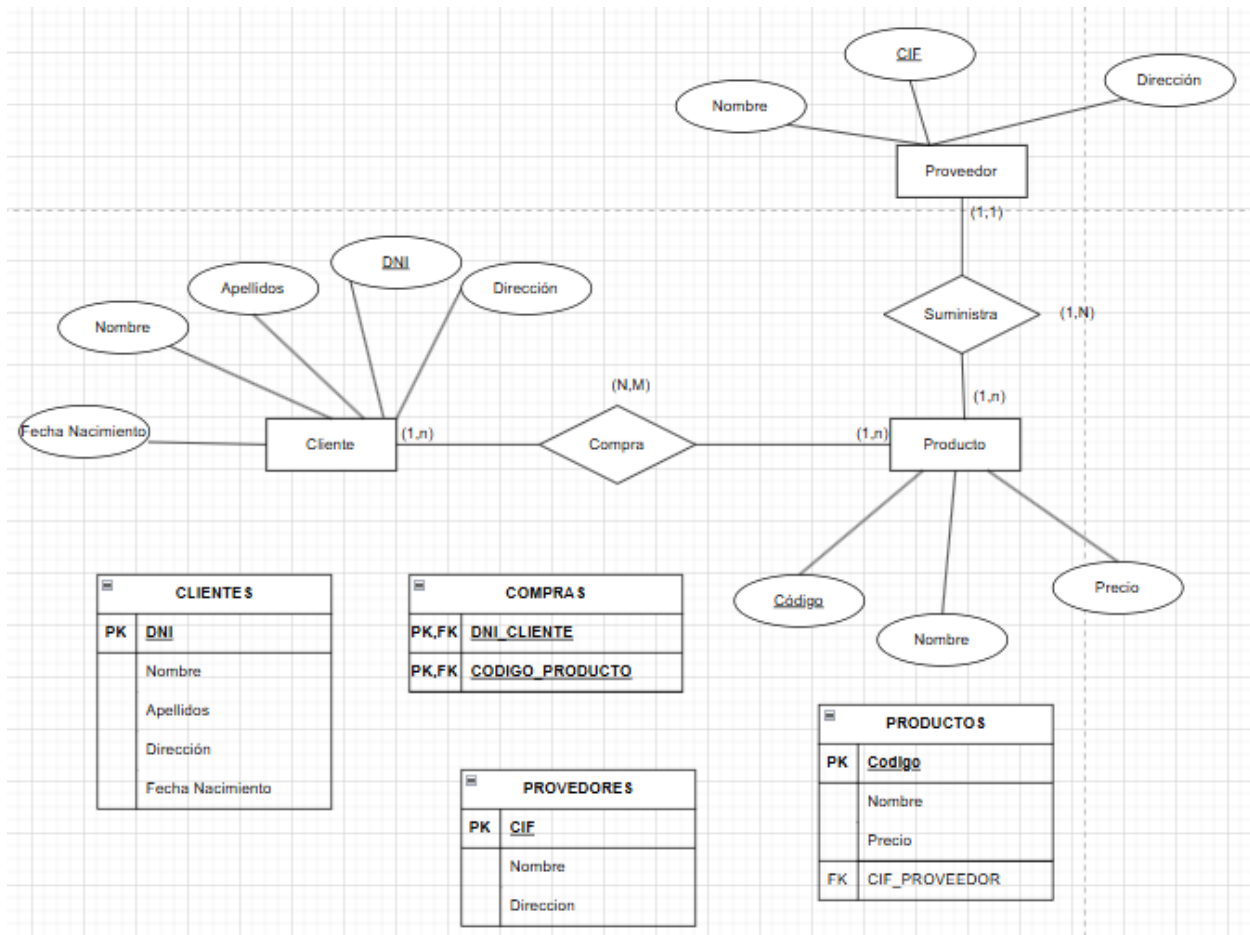
5. Actividades extras

Actividad 11

Crear las tablas en my sql del siguiente modelo:

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de tablas

Una empresa vende productos a varios clientes. Cada cliente tiene nombre, apellidos, DNI, dirección y fecha de nacimiento. Cada producto tiene un código, nombre y precio. Cada cliente puede comprar varios productos y un producto puede ser comprado por varios clientes. Cada producto es suministrado por un proveedor del que se desea almacenar su nombre, CIF y dirección. Un proveedor puede suministrar varios productos, pero un producto solo puede ser suministrado por un único proveedor. Crear las tablas en my sql del siguiente modelo:



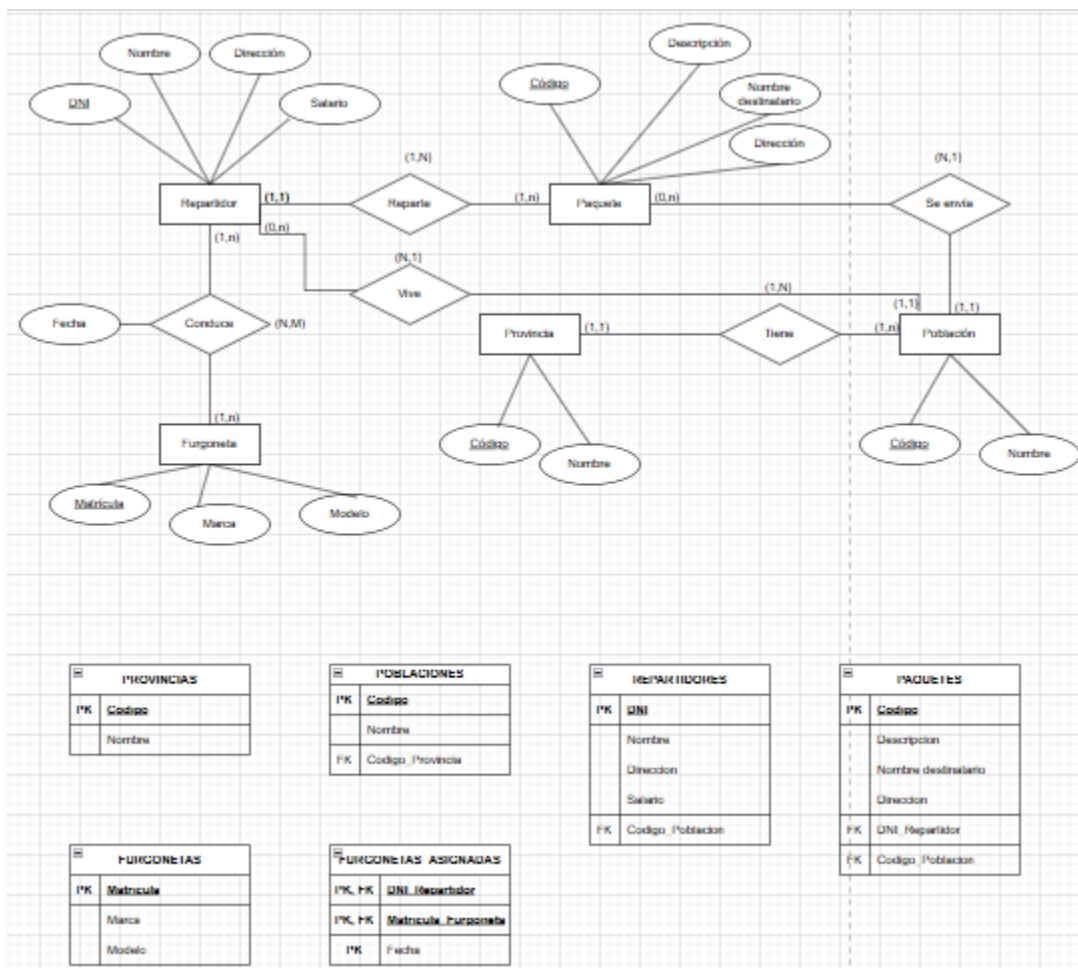
Actividad 12

Crear las tablas en my sql del siguiente modelo:

Una empresa de transportes necesita una base de datos para gestionar sus envíos. Los envíos se transportan en furgonetas de cuyos repartidores se necesita almacenar su nombre, DNI,

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de tablas

domicilio (dirección, población y provincia) y salario. De cada paquete se debe almacenar su código, descripción, nombre del destinatario, dirección (con población y provincia) del destinatario (cada población tiene una única provincia). Cada paquete lo distribuye un repartidor y un repartidor distribuye varios paquetes. De cada furgoneta se necesita guardar matrícula, marca y modelo. Un reparto puede conducir distintas furgonetas en fechas distintas.

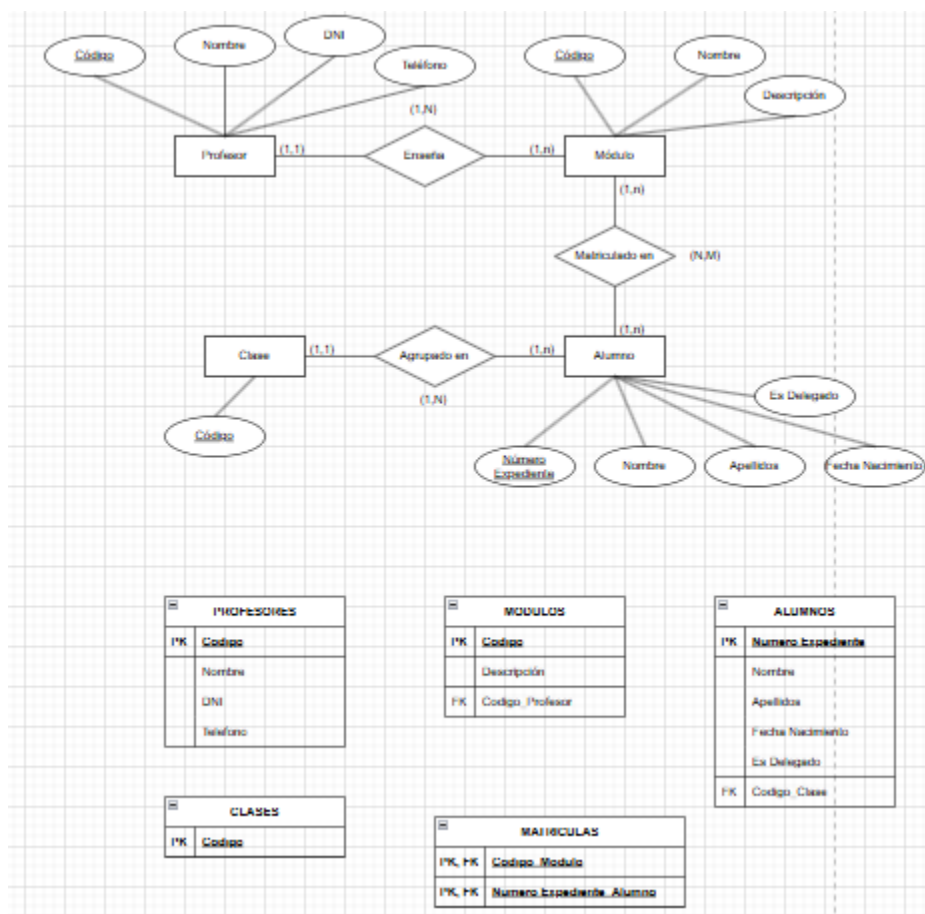


Actividad 13

Crear las tablas en my sql del siguiente modelo:

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de tablas

Se desea realizar una base de datos de un instituto. Se necesita guardar los datos de cada profesor (nombre, DNI, dirección y teléfono). Los módulos tienen un nombre y descripción, los profesores imparten varios módulos, pero cada módulo es impartido solo por un profesor. De cada alumno se necesita guardar su número de expediente, nombre, apellidos y fecha de nacimiento. Los alumnos están agrupados en clases en donde uno de los alumnos es delegado. Los alumnos están matriculados en distintos módulos

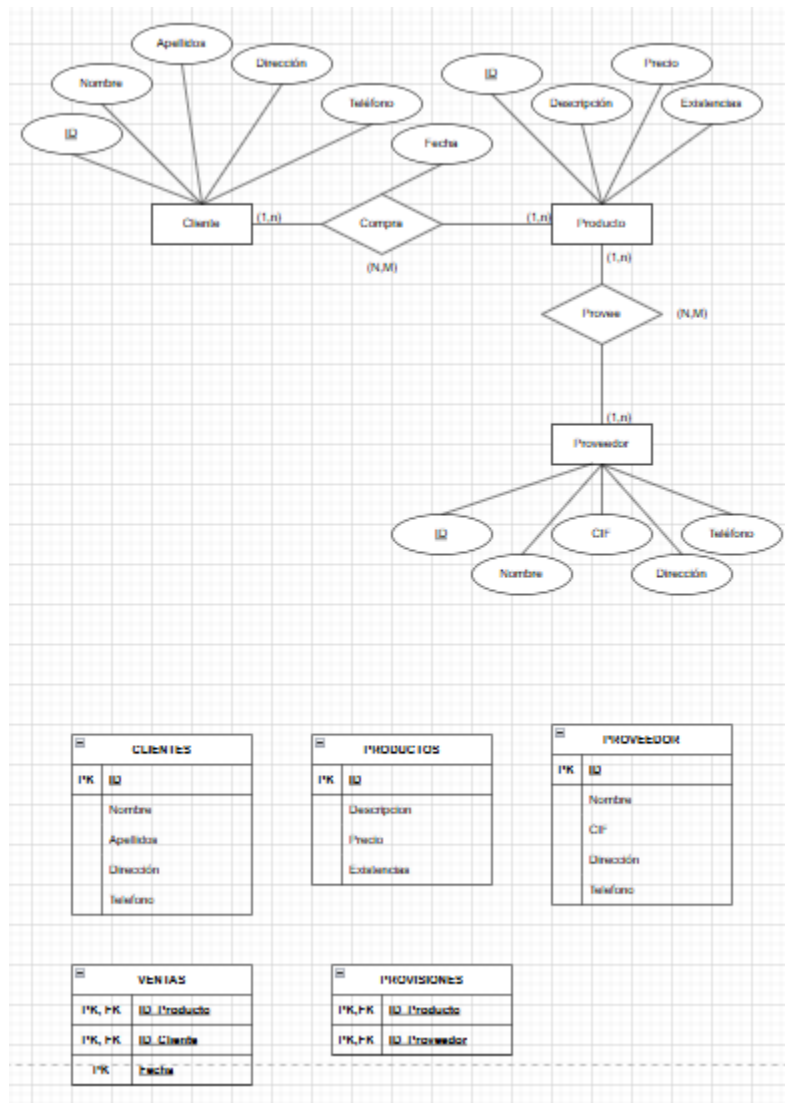


Actividad 14

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de tablas

Crear las tablas en my sql del siguiente modelo:

Se desea realizar una base de datos de una tienda de informática. De cada producto de la tienda se desea guardar descripción, precio y número de existencias. Cuando un cliente compre en la tienda se necesita almacenar su nombre, apellidos, dirección y teléfono. Un cliente puede comprar varios productos de la tienda. Cada vez que se realice una compra es necesario registrar la fecha en que se produjo. Hay varios proveedores que suministran productos a la tienda, de cada proveedor es necesario guardar su nombre, CIF, dirección y teléfono. Hay que tener en cuenta que un mismo producto puede ser suministrado por varios proveedores.



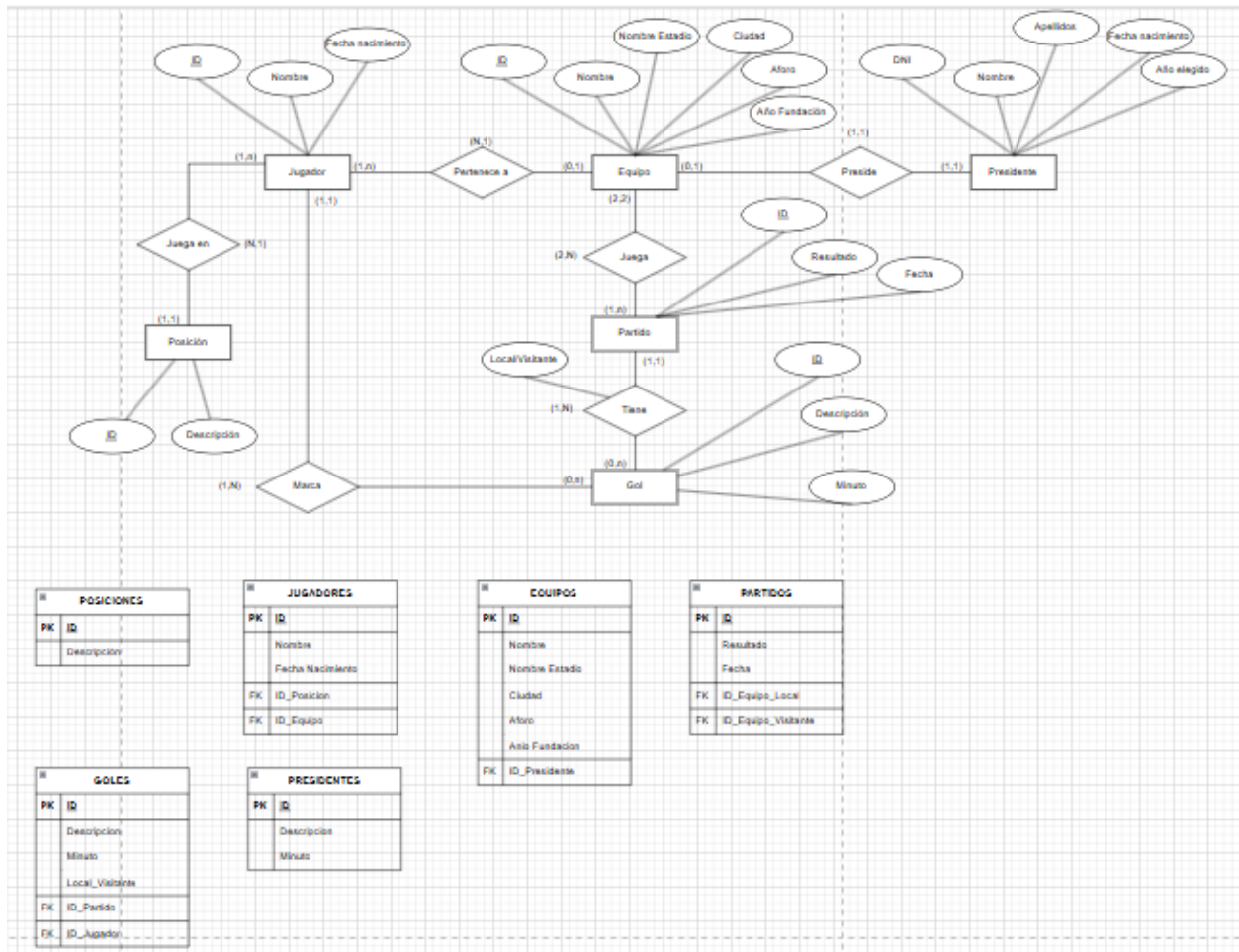
IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de tablas

Actividad 15

Crear las tablas en my sql del siguiente modelo:

La liga de fútbol necesita nos ha encargado diseñar su nueva base de datos. En primer lugar, se necesitan guardar los datos de los jugadores: nombre, fecha de nacimiento y posición en donde juega (portero, defensa, centrocampista o delantero). De cada equipo que participa en la liga se necesita almacenar su nombre, nombre del estadio, aforo, año fundación y ciudad y jugadores del equipo (un jugador solo puede estar en un equipo). De cada partido que se juegue hay que registrar la fecha, los goles del equipo del equipo que juega en casa y los goles del equipo visitante. También se quiere guardar información específica de cada gol: minuto, descripción, jugador y partido. Finalmente, también se quiere guardar la información de los presidentes de cada equipo: DNI, nombre, apellidos, fecha nacimiento y año que fue elegido presidente, un equipo solo puede tener un presidente y un presidente solo puede serlo de un único equipo.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de tablas

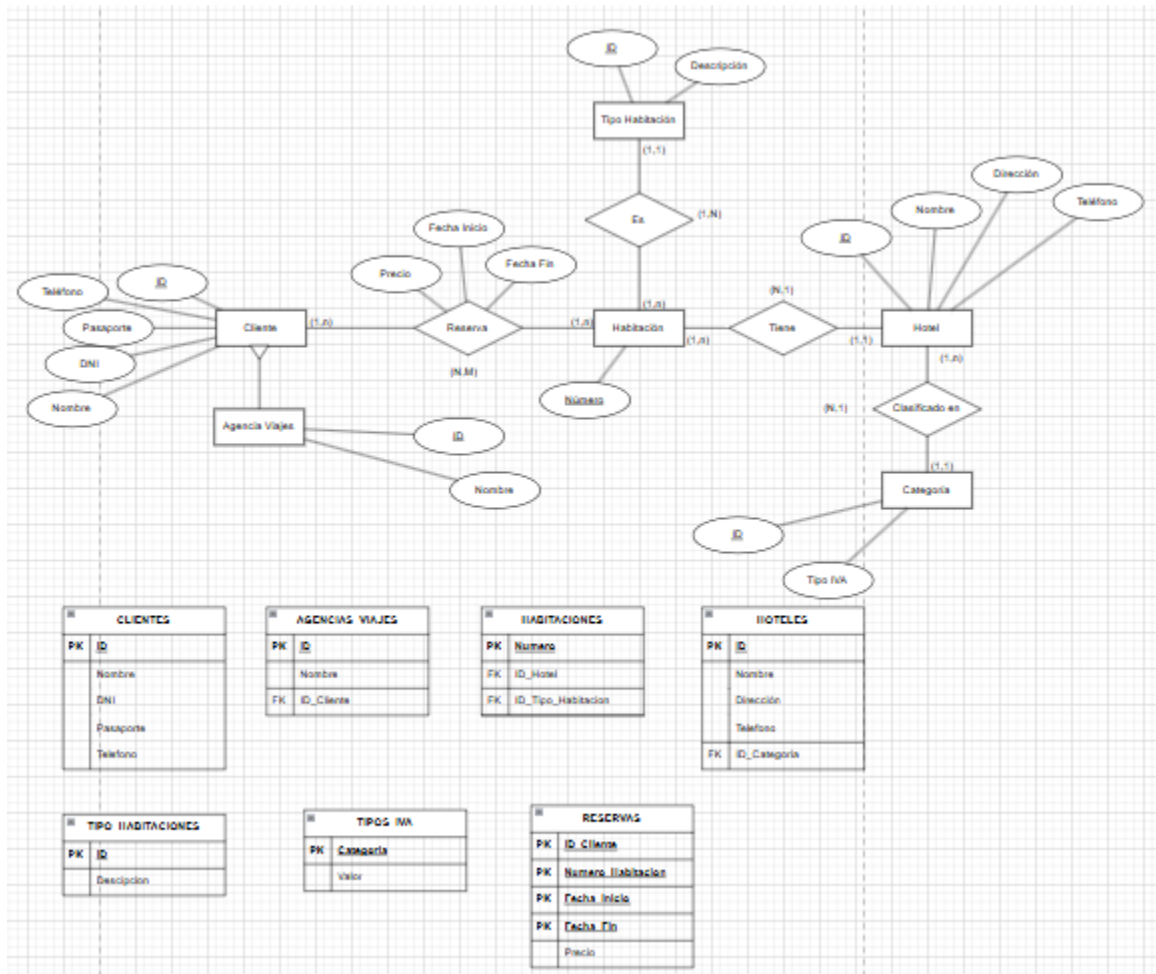


Actividad 16

Crear las tablas en my sql del siguiente modelo:

Una empresa necesita una base de datos para gestionar su organización. La empresa está organizada en una serie de departamentos que tienen un nombre y presupuesto anual. Cada departamento está ubicado en un centro de trabajo (puede tener más de un departamento) del que se quiere almacenar su nombre, dirección, población y empleado que lo dirige. De los empleados se necesita almacenar su nombre/apellidos, teléfono, fecha alta en la empresa, salario e hijos que tiene (nombre y fecha nacimiento) y departamento al que está asignado. También se necesita guardar la categoría del empleado en la empresa.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de tablas



Actividad 18

Crear las tablas en my sql del siguiente modelo:

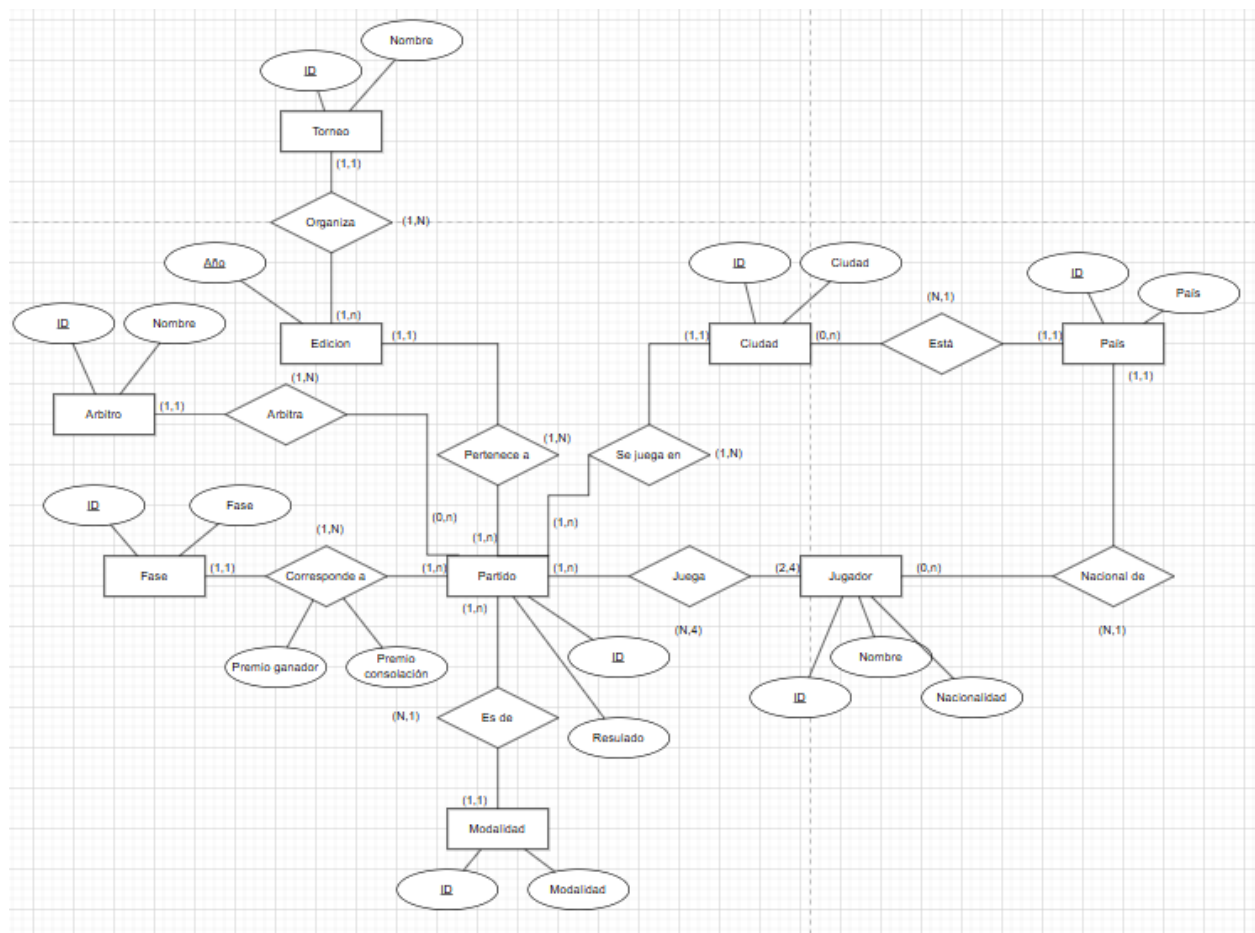
Diseñar una base de datos para gestionar los torneos de tenis de Grand Slam. Cada año hay varios torneos y cada torneo se celebra en un país y puede celebrarse en más de una ciudad del país y cada año pueden ser distintas. El ganador recibirá el premio correspondiente al torneo, y cada partido tiene asociado un premio de consolidación para el perdedor que dependerá de la

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de tablas

fase en que se encuentre el torneo (por ejemplo 3000 € en octavos). Las cantidades dedicadas a premios se ajustan en cada edición. Cada torneo tiene distintas modalidades: individual masculino, individual femenino, dobles masculino, dobles femenino y dobles mixtos. De los jugadores que participan en cada torneo es necesario guardar su nombre y nacionalidad.

El diseño de la base de datos debe poder proporcionar la siguiente información:

1. Dado un año y un torneo, partidos (jugadores, fase, resultado y donde se jugó).
2. Árbitro de cada partido.



IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 3: Diseño lógico y físico	Gestión de tablas

